# Proceso tecnológico y proyectos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Aplicar las fases del proceso tecnológico a un problema real
- Planificar un proyecto con tareas, recursos, plazos y presupuesto
- Documentar, evaluar y mejorar un prototipo trabajando en equipo
- Aplicar técnicas de creatividad y criterios de decisión para elegir una solución
- Dibujar vistas, acotar y usar escalas en un plano técnico

## Para pensar

**Tu clase quiere un cargador solar para los móviles del patio. ¿Por dónde empezaríais: comprando placas solares o haciendo un dibujo?**

## Explicación

### Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema con tecnología se siguen unas fases: 1) **identificar la necesidad** y sus condiciones; 2) **buscar información** y ver soluciones que ya existen; 3) **diseñar**: bocetos, croquis y elegir la mejor idea; 4) **planificar** materiales, herramientas y tiempos; 5) **construir** el prototipo; 6) **evaluar**, comprobar que funciona y mejorarlo; 7) **difundir** el resultado. Es un proceso cíclico: si algo falla, se vuelve atrás.




### Definir el problema

Un buen proyecto empieza por una buena pregunta. Hay que escribir las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: qué tiene que hacer, para quién, medidas máximas, presupuesto, seguridad, plazo... Ejemplo: «Un cargador para 4 móviles, que funcione sin enchufe, que cueste menos de 60 € y se pueda guardar en el aula». Con estas condiciones se podrán **comparar ideas** y evaluar el resultado al final.




### Buscar ideas: técnicas de creatividad

Con el problema bien definido, toca generar **muchas ideas** antes de elegir. La **lluvia de ideas** (brainstorming) funciona en grupo: durante un tiempo fijo cada persona propone todas las ideas que se le ocurran, por raras que parezcan, y nadie las critica; solo al final se ordenan y se valoran. Otras técnicas son el **análisis de objetos** parecidos que ya existen, para ver qué funciona y qué no; el **mapa mental**, que ramifica las ideas a partir del problema; o el método **SCAMPER**, que propone cambiar algo de un producto: sustituir, combinar, adaptar, modificar, darle otro uso, eliminar o reordenar. Cuantas más ideas, más fácil encontrar una buena.

undefined

## Elegir la mejor solución

Para decidir entre varias ideas de forma objetiva se usa una **matriz de decisión**. Primero se eligen los **criterios** que importan, sacados de las condiciones del problema: coste, facilidad de construcción, seguridad, estética, materiales disponibles, tiempo. Después se puntúa cada idea en cada criterio (por ejemplo, de 1 a 5) y, si algún criterio es más importante, se le da más **peso** multiplicando su puntuación. La idea con la mayor puntuación total es la elegida. Así el grupo decide con argumentos y no por quién insiste más.

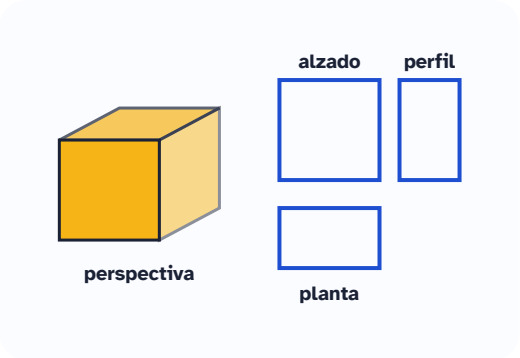
| Criterio (peso) | Idea A | Idea B | Idea C |
|---|---|---|---|
| Coste (×2) | 4 → 8 | 2 → 4 | 3 → 6 |
| Facilidad (×1) | 3 | 5 | 4 |
| Seguridad (×2) | 3 → 6 | 4 → 8 | 5 → 10 |
| **Total** | **17** | **17** | **20** |

undefined

## Diseñar: del boceto al plano

Las ideas se dibujan primero a mano alzada: **bocetos** rápidos para explorar muchas opciones. La mejor idea se pasa a **croquis**, con medidas aproximadas, y después a **planos** con vistas (alzado, planta y perfil) a escala, a mano o con

programas de diseño asistido por ordenador (**CAD**). Para elegir entre varias ideas se usa una **tabla de decisión** que puntúa cada una según los requisitos.




## Vistas, acotación y escalas

Un plano describe un objeto con sus **vistas**: el **alzado** (visto de frente), la **planta** (visto desde arriba) y el **perfil** (visto de lado). En el sistema europeo, la planta se dibuja debajo del alzado y el perfil izquierdo, a la derecha del alzado. La **acotación** indica las medidas reales con líneas de cota, flechas y cifras en milímetros, sin repetir medidas. La **escala** relaciona el tamaño del dibujo con el real: escala = medida en el dibujo / medida real. Una escala 1:10 (de reducción) significa que 1 cm en el papel son 10 cm reales; una escala 2:1 (de ampliación) dibuja el objeto al doble, útil para piezas pequeñas. Las cotas siempre indican la medida real, aunque el dibujo esté a escala.

undefined

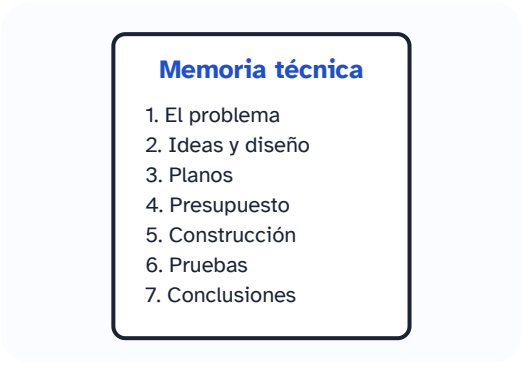
## Planificar y construir

Antes de cortar nada, el equipo hace un **plan de trabajo**: lista de **tareas** en orden, quién hace cada una, **materiales y herramientas**, tiempo previsto y un presupuesto con lo que cuesta cada cosa. Un **diagrama de Gantt** muestra las tareas en barras sobre un calendario. Durante la construcción se respetan las normas de seguridad del taller: gafas, ropa adecuada, herramientas en su sitio.




## Evaluar, documentar y difundir

Al terminar, se comprueba el prototipo con los requisitos del principio: ¿funciona?, ¿cuesta lo previsto?, ¿es seguro? Se anotan los fallos y las mejoras posibles. Todo el proyecto se recoge en una **memoria técnica**: problema, ideas, planos, presupuesto, proceso, pruebas y conclusiones. Por último se **difunde**: una presentación, un vídeo o una web. Trabajar en equipo con roles claros (coordinación, diseño, construcción, documentación) es parte de la nota.



## Herramientas de gestión del proyecto

Un proyecto en grupo necesita organización. El **reparto de tareas** asigna roles (coordinación, diseño, construcción, documentación) para que todos participen. El **diagrama de Gantt** es una tabla con las tareas en filas y el tiempo en columnas, donde una barra indica cuándo empieza y acaba cada tarea; permite ver de un vistazo si vamos con retraso. La **hoja de procesos** describe en orden las operaciones para fabricar cada pieza, con las herramientas y las **normas de seguridad**. El **presupuesto** suma el coste de materiales y, en un proyecto real, de mano de obra. Todo se recoge en la **memoria técnica**, y hoy es habitual compartirla en la nube y presentar el resultado con una presentación o un vídeo.

undefined

## El proyecto en cuatro grandes pasos



## Ejercicios

1. **Ordena las fases del proceso tecnológico: construir, evaluar, identificar el problema, diseñar, planificar, buscar información.**

2. **Escribe tres condiciones (requisitos) para el problema: «diseñar un comedero para pájaros para el patio».**

3. **Explica la diferencia entre boceto, croquis y plano.**

4. **¿Qué medida tendrá en un plano a escala 1:5 una pieza de 30 cm?**

5. **Un tornillo de 8 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Cuánto mide en el dibujo?**

6. **Dibuja mentalmente las vistas de un dado: ¿qué figura geométrica es cada vista?**

7. **Calcula la puntuación de una idea con coste 3 (peso 2), facilidad 4 (peso 1) y seguridad 5 (peso 2).**

8. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**

9. **Indica cuatro apartados de la memoria técnica de un proyecto.**

10. **Propón tres preguntas para evaluar un prototipo de lámpara de escritorio.**

## Practica

1. **¿Cuál es la primera fase del proceso tecnológico?**
   - **A)** Construir
   - **B)** Identificar la necesidad o el problema
   - **C)** Comprar materiales
2. **¿Qué es un boceto?**
   - **A)** Un plano a escala con todas las medidas
   - **B)** Un dibujo rápido a mano alzada para expresar una idea
   - **C)** Una foto del prototipo
3. **Las tres vistas principales de un objeto son...**
   - **A)** alzado, planta y perfil
   - **B)** boceto, croquis y plano
   - **C)** arriba, abajo y dentro
4. **¿Para qué sirve un diagrama de Gantt?**
   - **A)** Para calcular el presupuesto
   - **B)** Para organizar las tareas en el tiempo
   - **C)** Para dibujar piezas
5. **¿Qué documento recoge todo el proyecto?**
   - **A)** La memoria técnica
   - **B)** El boceto
   - **C)** La factura
6. **En una lluvia de ideas...**
   - **A)** se critican las ideas al momento
   - **B)** se recogen todas las ideas sin criticarlas
   - **C)** solo habla el coordinador
7. **En el sistema europeo, la planta se dibuja...**
   - **A)** encima del alzado
   - **B)** debajo del alzado
   - **C)** a la izquierda
8. **Una escala 1:100 significa que 1 cm en el plano son...**
   - **A)** 1 m real

**B)** 100 m reales

**C)** 1 mm real

9. **Una matriz de decisión sirve para…**

**A)** elegir una idea con criterios objetivos

**B)** dibujar planos

**C)** calcular escalas

10. **El diagrama de Gantt organiza las tareas en…**

**A)** el tiempo

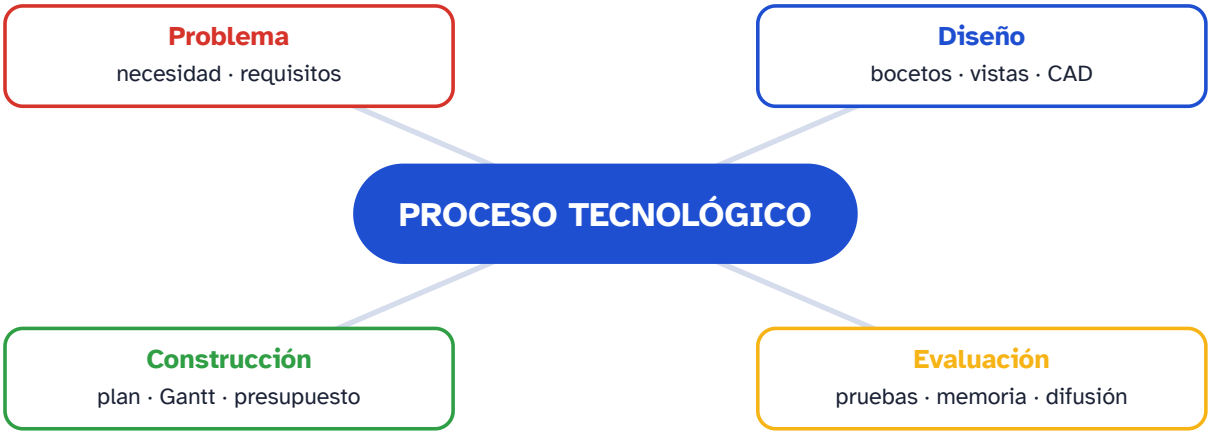
**B)** el espacio

**C)** el presupuesto

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Las fases del proceso tecnológico y por qué es cíclico; Qué son los requisitos de un proyecto, con un ejemplo; La diferencia entre boceto, croquis y plano; Qué incluye un plan de trabajo; Qué apartados tiene una memoria técnica.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fases del proceso tecnológico**

Necesidad, información, diseño, planificación, construcción, evaluación y difusión.

**¿Qué es un prototipo?**

Un primer modelo funcional que sirve para probar una solución antes de fabricarla.

**¿Qué es un croquis?**

Un dibujo a mano alzada con las medidas principales, previo al plano.

**¿Qué es un diagrama de Gantt?**

Un gráfico de barras que muestra las tareas de un proyecto en el tiempo.

**¿Qué es la memoria técnica?**

El documento que recoge todo el proyecto, del problema a las conclusiones.

**Escala**

Medida del dibujo / medida real. 1:10 reduce; 2:1 amplía.

**Las tres vistas**

Alzado (frente), planta (arriba) y perfil (lado).

**Matriz de decisión**

Tabla que puntúa cada idea según criterios con peso.

## Soluciones

1. **B)** Sin entender bien el problema y sus condiciones no se puede diseñar una buena solución.
2. **B)** Los bocetos sirven para explorar ideas; los planos llegan después.
3. **A)** Alzado (de frente), planta (desde arriba) y perfil (de lado).
4. **B)** Muestra cada tarea como una barra sobre un calendario.
5. **A)** Incluye problema, diseño, planos, presupuesto, construcción, pruebas y conclusiones.
6. **B)** La valoración viene después.
7. **B)** El perfil izquierdo, a la derecha.
8. **A)** 100 cm = 1 m.
9. **A)** Se puntúa cada idea en cada criterio.
10. **A)** Barras sobre un calendario.

## Soluciones de los ejercicios

1. Identificar el problema, buscar información, diseñar, planificar, construir y evaluar.
2. Por ejemplo: que proteja la comida de la lluvia, que cueste menos de 10 € y que se pueda colgar de una rama sin herramientas.
3. Boceto: dibujo rápido a mano alzada de una idea. Croquis: a mano alzada pero con proporciones y medidas. Plano: dibujo técnico preciso, con instrumentos o con ordenador, a escala y acotado.
4. 30 / 5 = 6 cm.
5. 8 · 5 = 40 mm.
6. Las tres vistas (alzado, planta y perfil) son cuadrados del mismo tamaño.
7. 3 · 2 + 4 · 1 + 5 · 2 = 6 + 4 + 10 = 20 puntos.
8. Para planificar en el tiempo las tareas de un proyecto: cuándo empieza y acaba cada una y cuáles se hacen a la vez.
9. Descripción del problema, diseño (bocetos y planos), planificación (tareas, materiales y presupuesto) y evaluación (pruebas y mejoras).
10. ¿Ilumina bien la zona de trabajo? ¿Es estable y segura (sin cables sueltos)? ¿Se ha cumplido el presupuesto y el plazo?